

Valószínűségszámítás és statisztika gyakorlat

Programtervező informatikus BSc, B specializáció

2. gyakorlat (2025.02.21.)

1. Feltételes valószínűség, Bayes-tétel, diszkrét valószínűségi változók

Elmélet

Definíció (Feltételes valószínűség). Ha B bekövetkezett, mi a valószínűsége, hogy A bekövetkezik?

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad \text{ha } P(B) \neq 0.$$

Definíció (Események függetlensége). A és B események függetlenek, ha $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ (A esemény bekövetkezése nem befolyásolja B esemény bekövetkezését, és fordítva).

Definíció (Teljes eseményrendszer). $B_1, B_2, \dots$ események teljes eseményrendszert alkotnak, ha **1.)** $B_i \cap B_j = \emptyset$ $\forall i \neq j$ -re **2.)** $\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i = \Omega$

Teljes valószínűség tétele:

Legyen $B_1, B_2, \dots$ teljes eseményrendszer, A tetszőleges esemény, $P(B_j) > 0$ minden j -re. Ekkor

$$P(A) = \sum_{j=1}^{\infty} P(A|B_j)P(B_j).$$

Bayes-tétel:

Legyen $B_1, \dots, B_n, \dots$ teljes eseményrendszer, A tetszőleges esemény, $P(B_j) > 0$ minden j -re. Ekkor

$$P(B_k|A) = \frac{P(A|B_k)P(B_k)}{\sum_{j=1}^{\infty} P(A|B_j)P(B_j)}.$$

Valószínűségi változók:

A kísérletek megfigyelése során bekövetkező különböző elemi eseményekhez különböző számértékeket rendelünk, például a mérőeszköz által mutatott értéket vagy két kocka dobásakor azoknak az összegét. Ekkor előfordulhat, hogy két különböző elemi eseményhez is rendelhetünk azonos számértéket, pl. két kocka dobásakor a $\{1, 1\}$ és $\{2, 2\}$ dobásokhoz is 8-ast rendelünk. Ezt a hozzárendelést nevezzük valószínűségi változónak, ami tehát egy függvény az elemi események halmazán, és így számszerűsíti a kísérlet eredményét.

Definíció (X valószínűségi változó eloszlásfüggvénye). $F_X(x) = P(X < x)$.

Az eloszlásfüggvény tulajdonságai:

- $0 \leq F_X(x) \leq 1$;
- monoton növény;
- balról folytonos;
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$.

Állítás. Tetszőleges X valószínűségi változó esetén $P(a \leq X < b) = F(b) - F(a)$; $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$; $P(X = b) = F(b) - F(b-)$.

Definíció (Diszkrét valószínűségi változó). Értékkészlete legfeljebb megszámlálhatóan végtelen, azaz $\{x_1, \dots, x_n, \dots\}$ elemekből áll. Eloszlása: $p_i := P(X = x_i) = P(\omega : X(\omega) = x_i)$ ($i = 1, \dots$)

Feladatok

1.1. Feladat. Mennyi a valószínűsége, hogy két kockadobásnál mind a két dobás 6-os, feltéve, hogy tudjuk, hogy legalább az egyik dobás 6-os?

1.2. Feladat. 41 millió ötöslottó-szelvényt töltenek ki egymástól függetlenül. Mennyi a valószínűsége, hogy lesz legalább egy 5-ös találat?

1.3. Feladat. 100 érme közül az egyik hamis (ennek mindkét oldalán fej található). Egy érmét véletlenszerűen kiválasztva és azzal 10-szer dobva, 10 fejet kaptunk. Ezen feltétellel mi a valószínűsége, hogy a hamis érmevel dobtunk?

1.4. Feladat. Egy diák a vizsgán p valószínűséggel tudja a helyes választ. Amennyiben nem tudja, akkor tippel (az esélye, hogy ekkor eltalálja a helyes választ $\frac{1}{3}$). Ha helyesen válaszolt, mennyi a valószínűsége, hogy tudta a helyes választ?

1.5. Feladat. Egy számítógépes program két független részből áll. Az egyikben 0,2, a másikban 0,3 a hiba valószínűsége. Ha a program hibát jelez, akkor mi a valószínűsége, hogy mindkét rész hibás?

1.6. Feladat. * Milyen $n > 1$ -re lesz független

a) az a két esemény, hogy A : n érmedobásból van fej és írás is, valamint B : legfeljebb egy írás van.

b) az a két esemény, hogy A : n érmedobásból van fej és írás is, valamint B : az első dobás fej.

1.7. Feladat. Adjuk meg annak a valószínűségi változónak az eloszlását, ami egy hatgyermekes családban a fiúk számát adja meg. (Tegyük fel, hogy mindig $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ a fiúk, ill. a lányok születési valószínűsége.)

1.8. Feladat. Tegyük fel, hogy az új internet-előfizetők véletlenszerűen választott 20%-a speciális kedvezményt kap. Mi a valószínűsége, hogy 10 ismerősünk közül, akik most fizettek elő, legalább négyen részesülnek a kedvezményben?

1.9. Feladat. Egy tétel áru 1% selejtet tartalmaz. Hány darabot kell taláломra kivennünk és megvizsgálnunk, hogy a megvizsgált darabok között legalább 0,95 valószínűséggel selejtes is legyen, ha az egyes kiválasztott darabokat vizsgálatuk után visszatesszük?

1.10. Feladat. Dobjunk egy kockával annyiszor, ahány fejet dobtunk két szabályos érmevel. Jelölje X a kapott számok összegét. Adjuk meg X eloszlását!

1.11. Feladat. Jelölje X az ötöslottón kihúzott lottószámok legkisebbikét. Adjuk meg X eloszlását!